

De kernvariabelen van macro-economie

Koen Vermeylen
Universiteit van Amsterdam

September 2026

1. Het Bruto Binnenlands Produkt (BBP)

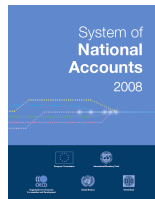
2. De inflatie

3. De werkloosheidsgraad

1. Het Bruto Binnenlands Produkt (BBP)

- Nationale Rekeningen:

- * Meet de economische activiteit in een land.
- * Opgesteld conform de internationale richtlijnen in de **United Nations System of National Accounts**:
 - Eerste versie in 1953: 1953 SNA.
 - Belangrijke herzieningen en uitbreidingen in 1968, 1993 en 2008.
 - **2008 SNA**: 722 pagina's (!)
- * In Nederland opgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)



- Belangrijkste geaggregeerde maatstaf van de economische activiteit: **Bruto Binnenlands Produkt (BBP)**

- 1) Hoe wordt het BBP gedefinieerd en hoe wordt het berekend?
- 2) Hoe kunnen we het BBP in verschillende periodes met elkaar vergelijken?
- 3) Hoe kunnen we het BBP van verschillende landen met elkaar vergelijken?

1) Hoe wordt het BBP gedefinieerd en hoe wordt het berekend?

- Bruto Binnenlands Produkt (BBP)
 - = totale waarde van alle finale goederen en diensten geproduceerd in een economie in een bepaalde tijdspanne.
⇒ *Productiebenadering*
 - = totale waarde van het inkomen verdiend door de produktie van alle finale goederen en diensten in een economie in een bepaalde tijdspanne.
⇒ *Inkomensbenadering*
 - = totale uitgaven voor de finale goederen en diensten geproduceerd in een economie in een bepaalde tijdspanne.
⇒ *Bestedingsbenadering*

1. De produktiebenadering

- * Produktie van finale goederen en diensten gewaardeerd aan marktprijzen:

$$BBP = \sum_i p_i q_i$$

(p_i is de prijs van goed i , q_i is de kwantiteit van goed i)
⇒ wordt soms het “BBP tegen marktprijzen” genoemd.

- * Wat als er geen marktprijzen zijn?
 - In sommige gevallen *imputaties* (bv., overheidsdiensten).
 - In andere gevallen *geen imputaties* (bv., thuisproduktie).
- * Alleen de waarde van finale goederen en diensten, niet de waarde van intermediaire goederen en diensten.

⇒ Praktische implementatie van de productiebenadering:

$$BBP = \sum_i TW_i + \text{belastingen verminderd met subsidies op produkten}$$

(TW_i is de toegevoegde waarde van sector i)

* Definitie:

$$\text{BBP tegen basisprijzen} = \text{BBP tegen marktprijzen} - \text{belastingen verminderd met subsidies op produkten}$$

* Opmerking:

★ “Belastingen op produkten” bestaat vooral uit belasting op de toegevoegde waarde (BTW).

2. De inkomensbenadering

- * Definitie:

$$\text{BBP tegen factorkosten} = \text{BBP tegen marktprijzen} - \text{belastingen verminderd met subsidies op produktie en import}$$

- * Opmerking:

- ★ “Belastingen op produktie” bestaat vooral uit belasting op de toegevoegde waarde (BTW)

- * BBP tegen factorkosten wordt verdeeld onder de produktiefactoren (kapitaal en arbeid).

- * Maar arbeidsinkomen en kapitaalinkomen moeilijk te meten!

⇒ Inkomensbenadering in de Nationale Rekening:

$$\begin{aligned} \text{BBP} &= \text{Beloning van werknemers} \\ &\quad \hookrightarrow \text{arbeidsinkomen} \\ &+ \text{Exploitatieoverschot} \\ &\quad \hookrightarrow \text{kapitaalinkomen} \\ &+ \text{Gemengd inkomen} \\ &\quad \hookrightarrow \begin{array}{|l} \text{deels arbeidsinkomen,} \\ \text{deels kapitaalinkomen} \end{array} \\ &+ \text{Belastingen verminderd met} \\ &\quad \text{subsidies op produktie en import} \end{aligned}$$

3. De bestedingsbenadering

$$\begin{aligned} * \text{ BBP} &= \text{Consumptie} \\ &\quad \hookrightarrow \begin{array}{|l} \text{private consumptie} \\ \text{overheidsconsumptie} \end{array} \\ &+ \text{Investerings} \\ &\quad \hookrightarrow \begin{array}{|l} \text{geplande investeringen} \\ \text{voorraadinvesteringen} \end{array} \\ &+ \text{Netto-export (handelsbalans)} \\ &\quad \hookrightarrow \text{export} - \text{import} \end{aligned}$$

* Opmerking:

- ★ Voorraadinvesteringen = uitgaven door de eigenaars van de ondernemingen.
- ★ Inkomensoverdrachten $\not\subset$ overheidsconsumptie
- ★ Aankoop van financiële activa $\not\subset$ investeringen

2) Hoe kunnen we het BBP in verschillende periodes met elkaar vergelijken?

- Het **nominaal BBP** in periode t is het BBP waarbij de in periode t geproduceerde finale goederen en diensten gewaardeerd worden aan de hand van de prijzen in periode t (de *lopende* prijzen):

$$P_t Y_t = \sum_i p_{i,t} q_{i,t}$$

- Opmerking:
 - * Het nominaal BBP verandert doorheen de tijd als de kwantiteiten q_i en/of de prijzen p_i veranderen.
 - * De groeivoet van het nominaal BBP is geen goede maatstaf voor de groei van de geproduceerde kwantiteiten doorheen de tijd!

⇒ Het reëel BBP:

1. Het reëel BBP in constante prijzen van een basisperiode.
2. Het kettinggewogen reëel BBP.

1. Het reëel BBP in constante prijzen van een basisperiode

- * Het reëel BBP in periode t is het BBP waarbij de in periode t geproduceerde finale goederen en diensten gewaardeerd worden aan de hand van de prijzen van een basisperiode (bv. periode 0):

$$Y_t = \sum_i p_{i,0} q_{i,t}$$

- * Opmerking:

- ★ De groeivoet van het reëel BBP hangt af van de keuze van de basisperiode.
- ★ Kan leiden tot vertekeningen, vooral als de basisperiode ver in het verleden of in de toekomst ligt. 😞

⇒ Alternatief: Het kettinggewogen reëel BBP.

2. Het kettinggewogen reëel BBP

- * Bereken eerst de *groei*voet van het kettinggewogen reëel BBP tussen periodes t en $t + 1$:
 1. Bereken de groei
voet van het reëel BBP tussen t en $t + 1$ in constante prijzen van periode t .
 - 2. Bereken de groei
voet van het reëel BBP tussen t en $t + 1$ in constante prijzen van periode $t + 1$. - 3. Bereken de groei
voet van het *kettinggewogen* reëel BBP tussen t en $t + 1$ als het gemiddelde van beide groeivoeten. - * Stel het *niveau* van het kettinggewogen reëel BBP in een basisperiode T gelijk aan het nominaal BBP in periode T .
 - * Gebruik de groei
voeten van het kettinggewogen reëel BBP om het niveau van het kettinggewogen reëel BBP in de andere periodes te berekenen.
- ⇒ De groeivoet van het kettinggewogen reëel BBP hangt *niet* af van de keuze van de basisperiode! 😊

Lees “Computing GDP” op Canvas!

3) Hoe kunnen we het BBP van verschillende landen met elkaar vergelijken?

- $BBP_{VS} = \$ 30770$ miljard (in 2025)
 $BBP_{NL} = € 1171$ miljard (in 2025)
- Om BBP_{VS} te kunnen vergelijken met BBP_{NL} hebben we een gemeenschappelijke munt nodig.
 - * Slecht idee: gebruik wisselkoersen (van de financiële markten) om € om te rekenen in \$ (of omgekeerd).
 - ★ Marktwisselkoersen zijn dikwijls zeer volatiel.
 - ★ Marktwisselkoersen zijn niet relevant voor goederen en diensten die niet internationaal verhandeld worden.
 - * Beter idee: gebruik de methodologie van de Wereldbank.
 - ★ De statistieken van de Wereldbank worden wereldwijd gebruikt.
 - ★ Maar wel heel moeilijk om te berekenen.

- De methodologie van de Wereldbank in een notendop:
 - * Introduceer een *fictieve* munt, de *internationale dollar* (I\$).
 - * Splits het BBP van de V.S. in een groot aantal identieke (kleine) mandjes goederen en diensten, die elk \$1 waard zijn.
 - * Veronderstel dat je met I\$ 1 precies één van deze mandjes kan kopen $\Rightarrow$ I\$ 1 vertegenwoordigt dezelfde koopkracht als \$ 1.
 - * We vinden dan het BBP_{VS} in I\$:

$$BBP_{VS} = \$ 30770 \text{ miljard} = \text{I\$ } 30770 \text{ miljard}$$

- * Bereken nu hoeveel € je zou moeten betalen in NL om een gelijkaardig mandje te kopen, maar geproduceerd in NL. We weten dan hoeveel € dezelfde koopkracht vertegenwoordigt als I\$ 1. Veronderstel bijvoorbeeld dat $\text{€}0.75 = \text{I\$ } 1$.
- * We kunnen dan BBP_{NL} omrekenen naar I\$:

$$BBP_{NL} = \text{€} 1171 \text{ miljard} = \frac{\text{€} 1171 \text{ miljard}}{\text{€} 0.75/\text{I\$}} = \text{I\$ } 1561 \text{ miljard}$$

- * We kunnen dan BBP_{NL} in I\$ vergelijken met BBP_{VS} in I\$
 $\Rightarrow$ BBP uitgedrukt in koopkrachtpariteit
("purchasing power parity" of "PPP")

Lees "Computing GDP" op Canvas!

2. De inflatie

- Inflatie (π) is de groeivoet van een prijsindex P :

$$\pi_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} = \frac{\Delta P_t}{P_{t-1}}$$

- Twee belangrijke prijsindices:
 - 1) De BBP-deflator (of impliciete prijsdeflator)
 - 2) De consumentenprijsindex (CPI)

Wiskundig intermezzo

1. *De procentuele verandering van het product van twee variabelen is ongeveer gelijk aan de som van de procentuele veranderingen van deze twee variabelen:*

$$Z = X \cdot Y \Rightarrow \frac{\Delta Z}{Z} \approx \frac{\Delta X}{X} + \frac{\Delta Y}{Y}$$

2. *De procentuele verandering van de breuk van twee variabelen is ongeveer gelijk aan de procentuele verandering van de teller min de procentuele verandering van de noemer:*

$$Z = \frac{X}{Y} \Rightarrow \frac{\Delta Z}{Z} \approx \frac{\Delta X}{X} - \frac{\Delta Y}{Y}$$

... zolang $\left| \frac{\Delta X}{X} \right|$, $\left| \frac{\Delta Y}{Y} \right|$ en $\left| \frac{\Delta Z}{Z} \right|$ niet te groot zijn.

1) De BBP-deflator

$$\begin{aligned} P_t &= \frac{\text{nominaal BBP in periode } t}{\text{reëel BBP in periode } t} \\ &= \frac{\sum_i p_{i,t} q_{i,t}}{\sum_i p_{i,0} q_{i,t}} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{groei} \text{voet van het nominaal BBP} \approx \text{groei} \text{voet van het reëel BBP} + \text{de inflatie}$$

Opmerking:

- * P_t is een gewogen gemiddelde van de prijzen $p_{i,t}$, waar de gewichten van $p_{i,t}$ veranderen doorheen de tijd.

$\Rightarrow$ Paasche-prijsindex

2) De consumentenprijsindex (CPI)

$$\begin{aligned} P_t &= \frac{\text{prijs van een korf goederen en diensten in periode } t}{\text{prijs van dezelfde korf goederen en diensten in basisperiode}} \\ &= \frac{\sum_i p_{i,t} q_{i,0}}{\sum_i p_{i,0} q_{i,0}} \end{aligned}$$

Opmerkingen:

- * Meestal gebaseerd op de consumptie van een representatief gezin in een basisperiode (uit enquêtegegevens).
- * P_t is een gewogen gemiddelde van de prijzen $p_{i,t}$, waar de gewichten van $p_{i,t}$ constant blijven doorheen de tijd.
⇒ Laspeyres-prijsindex

- Opmerkingen:

- * Inflatie volgens de BBP-deflator en de CPI meestal **sterk gecorreleerd** met elkaar.
 - * **Uitzonderingen meestal door export en import:**
 - * Consumptiegoederen die geïmporteerd worden (en niet in het binnenland geproduceerd) hebben een effect op de CPI maar niet op de BBP-deflator (behalve eventueel indirect).
 - * Binnenlands geproduceerde goederen die geëxporteerd worden (en niet in het binnenland geconsumeerd) hebben een effect op de BBP-deflator maar niet op de CPI.
 - * Brede consensus dat de inflatie volgens de CPI de werkelijke stijging van de levenskosten meestal overschat:
 - * Houdt geen rekening met substitutie-mogelijkheden.
 - * Houdt niet altijd (of onvoldoende) rekening met kwaliteitsverbeteringen.
- ⇒ **Prijsstabiliteit als de CPI-inflatie gelijk is aan 1-2%**

3. De werkloosheidsgraad

- Bevolking op arbeidsleeftijd:

- 1) Mensen die werk hebben $\Rightarrow$ de werkenden (E)
- 2) Mensen die geen werk hebben maar wel werk zouden willen hebben (en op zoek zijn naar werk) $\Rightarrow$ de werklozen (U)
- 3) Mensen die geen werk hebben en geen werk willen hebben (of niet op zoek zijn naar werk) $\Rightarrow$ uit de beroepsbevolking

- Definieer:

- * $\text{Beroepsbevolking } (L) = \text{werkenden } (E) + \text{werklozen } (U)$

⇒ Drie statistieken die de arbeidsmarkt beschrijven:

1) De $\text{werkloosheidsgraad } (u) = \frac{\text{werklozen } (U)}{\text{beroepsbevolking } (L)}$

2) De $\text{participatiegraad } (p) = \frac{\text{beroepsbevolking } (L)}{\text{bevolking op arbeidsleeftijd}}$

3) De $\text{werkgelegenheidsgraad } (e) = \frac{\text{werkenden } (E)}{\text{bevolking op arbeidsleeftijd}}$